Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giao tuyến, giao điểm và thiết diện

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính MTM: Phần I Câu 7 đáp án B (nguồn gạch nhầm A); Phần I Câu 10 bổ sung định nghĩa N, H; Phần II Câu 2 ý d) sửa thành 'đường thẳng KM' (Đúng); Phần III Câu 2 làm tròn hàng phần trăm (8,93). Sửa lỗi trình bày lời giải I.1, II.4. Khử trùng 14/10/2026: thay Phần II Câu 1, 3; Phần III Câu 4 (trùng với đề khác trên web) bằng câu cùng dạng.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

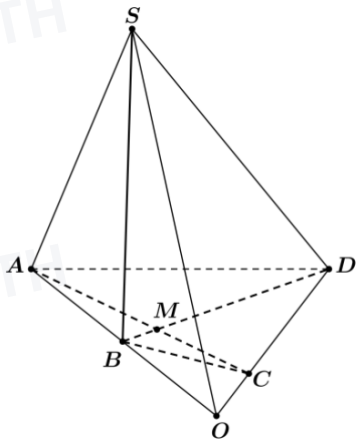
Đính chính MTM: Dòng thứ ba của hệ: CD nằm trong (SCD), nguồn in nhầm (SAC). Đáp án A giữ nguyên.

Câu 1: Cho hình chóp $S.ABCD$, biết AC cắt BD tại M, AB cắt CD tại O. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SCD).

A. SO. **B.** SM. **C.** SA. **D.** SC.

PHẦN I · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

Lời giải



Ta có: $\begin{cases} O = AB \cap CD \\ AB \subset (SAB) \\ CD \subset (SAC) \end{cases} \Rightarrow O \in (SAB) \cap (SCD)$.

Lại có: $S \in (SAB) \cap (SCD)$; $S \neq O$. Khi đó $(SAB) \cap (SCD) = SO$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giao tuyến, giao điểm và thiết diện

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi I và J lần lượt là trung điểm của SA và SB. Khẳng định nào sau đây sai?

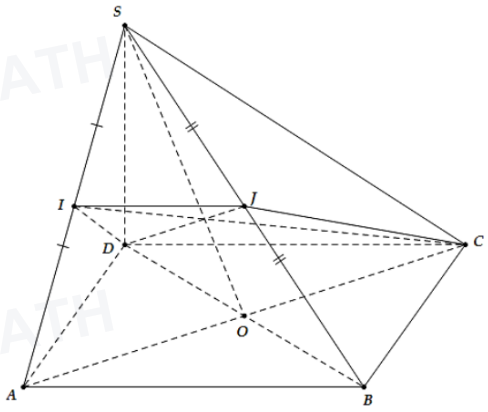
A. $(SAB)\cap(IBC)=IB$.

B. $IJCD$ là hình thang.

C. $(SBD)\cap(JCD)=JD$.

D. $(IAC)\cap(JBD)=AO$ (O là tâm $ABCD$).

Lời giải



Ta có: $(IAC)\cap(JBD)=(SAC)\cap(SBD)=SO$.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Cho hình chóp $S.ABCD$ có $AC\cap BD=M$, $AB\cap CD=N$. Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SCD) là:

A. SM.

B. SA.

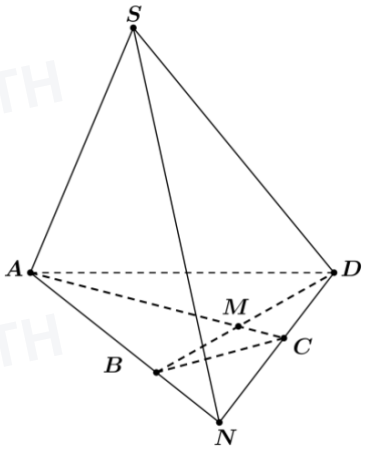
C. MN.

D. SN.

Lời giải

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giao tuyến, giao điểm và thiết diện

PHẦN I · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)



Ta có: S là điểm chung thứ nhất của hai mặt phẳng (SAB) và (SCD).

Vì $AB \cap CD = N$ nên $\begin{cases} N \in AB \subset (SAB) \\ N \in CD \subset (SCD) \end{cases}$.

Do đó N là điểm chung thứ hai của hai mặt phẳng trên.

Vậy SN là giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SCD).

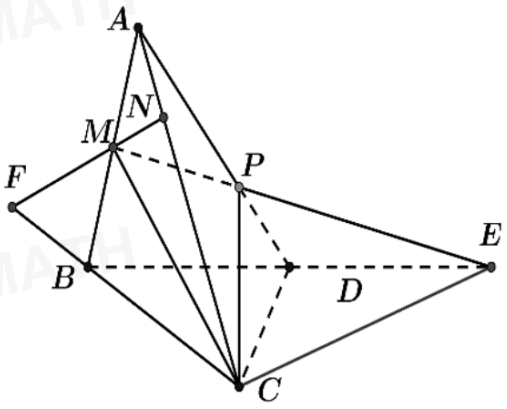
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giao tuyến, giao điểm và thiết diện

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho tứ diện $ABCD$, M là trung điểm của AB, N là điểm trên AC mà $AN=\frac{1}{4}AC$, P là điểm trên đoạn AD mà $AP=\frac{2}{3}AD$. Gọi E là giao điểm của MP và BD, F là giao điểm của MN và BC. Khi đó giao tuyến của (BCD) và (CMP) là

A. CP. **B.** NE. **C.** MF. **D.** CE.

Lời giải



Ta có $C\in(BCD)\cap(CMP)$ (1).

Lại có $BD\cap MP=E\Rightarrow\begin{cases}E\in BD\Rightarrow E\in(BCD)\\E\in MP\Rightarrow E\in(CMP)\end{cases}$ (2).

Từ (1) và $(2)\Rightarrow(BCD)\cap(CMP)=CE$.

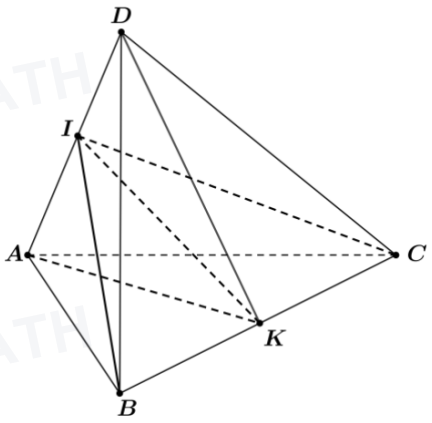
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giao tuyến, giao điểm và thiết diện

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Cho bốn điểm A,B,C,D không đồng phẳng. Gọi I,K lần lượt là trung điêm hai đoạn thẳng AD và BC. IK là giao tuyến của cặp mặt phẳng nào sau đây ?

A. (IBC) và (KBD). **B.** (IBC) và (KCD). **C.** (IBC) và (KAD). **D.** (ABI) và (KAD).

Lời giải



$\begin{cases} I \in AD \subset (KAD) \\ I \in (IBC) \end{cases} \Rightarrow I$ là điểm chung thứ nhất của hai mặt phẳng (IBC) và (KAD).

$\begin{cases} K \in BC \subset (IBC) \\ K \in (KAD) \end{cases} \Rightarrow K$ là điểm chung thứ hai của hai mặt phẳng (IBC) và (KAD).

Vậy $(IBC) \cap (KAD) = IK$.

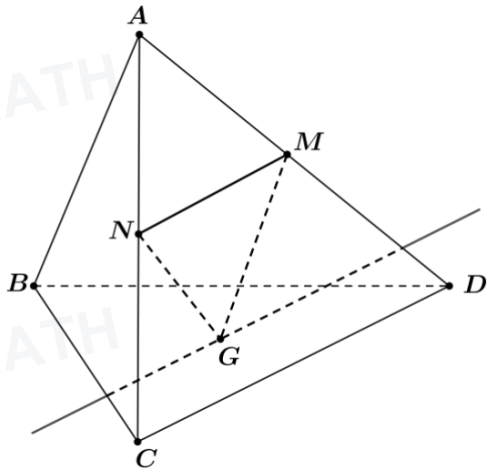
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giao tuyến, giao điểm và thiết diện

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm AD và AC. Gọi G là trọng tâm tam giác BCD. Giao tuyến của hai mặt phẳng (GMN) và (BCD) là đường thẳng:

A. qua M và song song với AB.
B. Qua N và song song với BD.
C. qua G và song song với CD.
D. qua G và song song với BC.

Lời giải



Ta có MN là đường trung bình tam giác ACD nên $MN//CD$.

PHẦN I · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

Ta có $G \in (GMN) \cap (BCD)$, hai mặt phẳng (ACD) và (BCD) lần lượt chứa DC và MN nên giao tuyến của hai mặt phẳng (GMN) và (BCD) là đường thẳng đi qua G và song song với CD.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giao tuyến, giao điểm và thiết diện

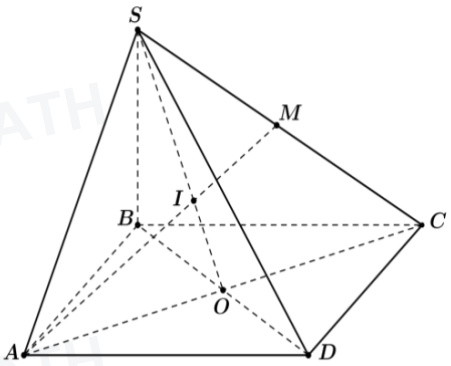
PHẦN I · CÂU 7

Đính chính MTM: Đính chính: câu hỏi tìm mệnh đề sai; I thuộc SO là đúng, I thuộc SC là sai. Đáp án đúng B (nguồn gạch nhầm A).

Câu 7: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành, giao điểm của BD và AC là O. Gọi M là trung điểm của SC. Gọi I là giao điểm của AM với mặt phẳng (SBD). Mệnh đề nào dưới đây sai?

A. $I \in SO$. **B.** $I \in SC$. **C.** $I \in (SBD)$. **D.** $I \in (SAC)$.

Lời giải



Trong (SAC), gọi $I = AM \cap SO$, mà $SO \subset (SBD) \Rightarrow I = AM \cap (SBD)$.

Vậy I là giao điểm của AM với mặt phẳng $(SBD) \Rightarrow I \in SO$.

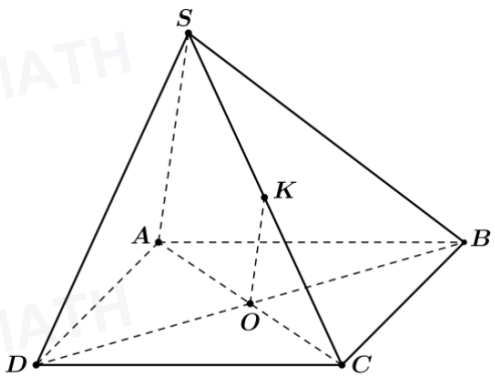
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giao tuyến, giao điểm và thiết diện

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Mặt phẳng (α) qua BD và song song với SA, mặt phẳng (α) cắt SC tại K. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

A. $SK = 3KC$. **B.** $SK = KC$. **C.** $SK = \frac{1}{2}KC$. **D.** $SK = 2KC$.

Lời giải



Gọi O là tâm của hình bình hành $ABCD$, khi đó O là một điểm chung của mặt phẳng (α) và mặt phẳng (SAC).

PHẦN I · CÂU 8 · tiếp theo (2/2)

Mặt khác SA song song với mặt phẳng (α) nên giao tuyến của mặt phẳng (α) và mặt phẳng (SAC) là đường thẳng d đi qua O và song song với SA.

Trong mặt phẳng (SAC): d song song với SA và cắt SC tại K, suy ra OK là đường trung bình của tam giác SAC nên K là trung điểm của SC. Vậy $SK = KC$.

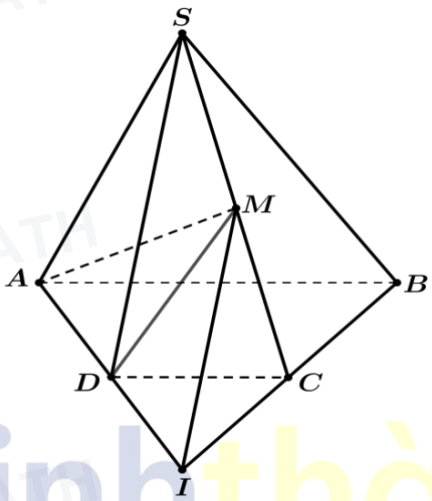
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giao tuyến, giao điểm và thiết diện

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang có đáy lớn AB. Gọi M là trung điểm của SC. Giao điểm của BC với mặt phẳng (ADM) là:

A. Giao điểm của BC và AD.
B. Giao điểm của BC và SD.
C. Giao điểm của BC và AM.
D. Giao điểm của BC và DM

Lời giải



Gọi I là giao điểm cuả AD và BC. Khi đó: $\begin{cases} I \in AD \\ AD \subset (ADM) \end{cases} \Rightarrow I \in (ADM)$

Vậy $I = BC \cap (ADM)$

PHẦN I · CÂU 10

Đính chính MTM: Đề MTM bổ sung: N là trung điểm BC, H = SM giao DE. HF là giao tuyến của (SMN) và (BDE) nên MG giao (BDE) = MG giao HF (đáp án A).

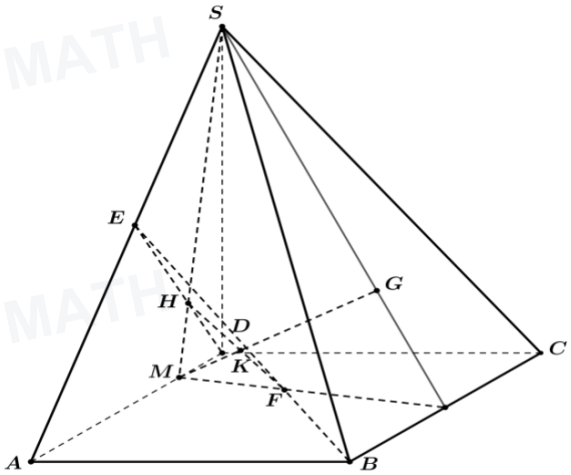
Câu 10: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi G là trọng tâm của tam giác SBC. M là điểm thuộc cạnh AD sao cho $\frac{AM}{AD} = \frac{3}{4}$. Gọi E là trung điểm của cạnh SA, F là giao điểm của MN và BD. Tìm giao điểm của đường thẳng MG và (BDE).

A. Giao điểm của MG và HF
B. Giao điểm của BC và SD.
C. Giao điểm của BG và AM.
D. Giao điểm của BC và DM

Lời giải

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giao tuyến, giao điểm và thiết diện

PHẦN I · CÂU 10 · tiếp theo (2/2)



Gọi N là trung điểm của BC.

Trong mặt phẳng (SAD) gọi $H = SM \cap ED$ và trong mặt phẳng $(ABCD)$ gọi $F = MN \cap BD$.

Ta có: $\begin{cases} H \in SM \subset (SMN) \\ H \in ED \subset (BDE) \end{cases} \Rightarrow H \in (SMN) \cap (BDE)$ (1).

$\begin{cases} F \in MN \subset (SMN) \\ F \in BD \subset (BDE) \end{cases} \Rightarrow F \in (SMN) \cap (BDE)$ (2).

Từ (1) và (2) ta có $HF = (SMN) \cap (BDE)$.

Trong mặt phẳng (SMN) gọi $K = MG \cap HF$.

Khi đó $\begin{cases} K \in MG \\ K \in HF \subset (BDE) \end{cases} \Rightarrow K = MG \cap (BDE)$.

Vậy K là giao điểm của đường thẳng MG và (BDE).

PHẦN I · CÂU 11

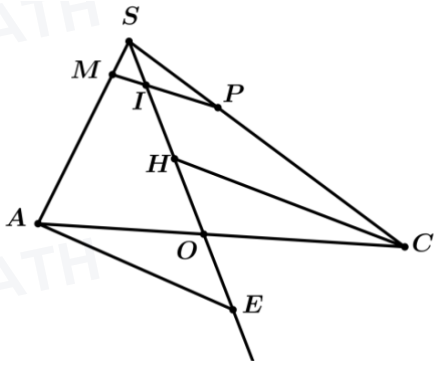
Câu 11: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành. Gọi M, N, P lần lượt là các điểm trên các đoạn SA, SB, SC sao cho $SA = 5SM, SB = 3SN, 2SC = 3SP$. Mặt phẳng (MNP) cắt đoạn SD tại điểm Q. Khi đó tỉ số $\dfrac{SD}{SQ}$ bằng

A. $\dfrac{7}{2}$. **B.** $\dfrac{13}{2}$. **C.** $\dfrac{15}{8}$. **D.** $\dfrac{8}{15}$.

Lời giải

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giao tuyến, giao điểm và thiết diện

PHẦN I · CÂU 11 · tiếp theo (2/2)



Gọi O là trung điểm của AC và $SO \cap MP$ tại I. Ta kẻ $\begin{cases} AE // MP \\ CH // MP \end{cases}$

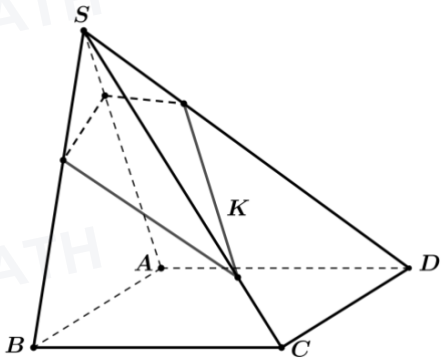
Hai tam giác $\Delta OEA = \Delta OHC (g.c.g) \Rightarrow OE = OH$

Theo định lí Talet ta có: $\frac{SM}{SA} = \frac{SI}{SE} = \frac{SI}{SO + OE}$; $\frac{SP}{SC} = \frac{SI}{SH} = \frac{SI}{SO - OH}$

Suy ra $\frac{SA}{SM} + \frac{SC}{SP} = \frac{SO}{SI} + \frac{OE}{SI} + \frac{SO}{SI} - \frac{OH}{SI} = 2\frac{SO}{SI}$ (1)

Chứng minh tương tự ta có: $\frac{SB}{SN} + \frac{SD}{SQ} = 2\frac{SO}{SI}$ (2)

Từ (1) và (2) ta được: $\frac{SA}{SM} + \frac{SC}{SP} = \frac{SB}{SN} + \frac{SD}{SQ}$



Từ giả thiết ta có: $\frac{SA}{SM} = 5; \frac{SB}{SN} = 3; \frac{SC}{SP} = \frac{3}{2}$.

4 điểm M, N, P, Q cùng thuộc một mặt phẳng, nên ta có đẳng thức: $\frac{SA}{SM} + \frac{SC}{SP} = \frac{SB}{SN} + \frac{SD}{SQ}$

$\Leftrightarrow \frac{SD}{SQ} = \frac{SA}{SM} + \frac{SC}{SP} - \frac{SB}{SN} = 5 + \frac{3}{2} - 3 = \frac{7}{2}$.

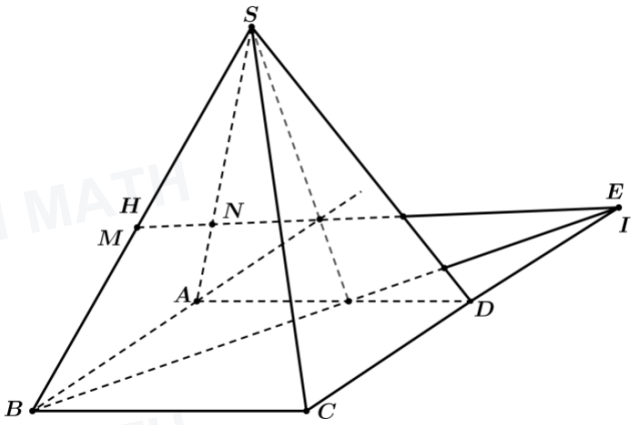
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giao tuyến, giao điểm và thiết diện

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi M là điểm thuộc đoạn SD, N là trọng tâm ΔSAB. Đường thẳng MN cắt mặt phẳng $(ABCD)$ tại điểm I sao cho $\dfrac{IN}{IM}=\dfrac{2}{3}$. Tính tỉ số $\dfrac{SM}{MD}$.

A. $\dfrac{1}{2}$. **B.** $\dfrac{3}{4}$. **C.** 1. **D.** $\dfrac{2}{3}$.

Lời giải



Gọi K là trung điểm của AB. Theo tính chất trọng tâm tam giác SAB ta có: $\dfrac{SN}{SK}=\dfrac{2}{3}(1)$.

Trong mặt phẳng (SDK), kéo dài DK cắt BC tại điểm E.

Xét tam giác ΔSDE ta có: EH và SK là hai đường trung tuyến của tam giác (2).

Từ (1) và (2) ta suy ra N là trọng tâm tam giác $\Delta SDE \Rightarrow H, N, E$ thẳng hàng.

Mặc khác: $\dfrac{IN}{IM}=\dfrac{2}{3}\Rightarrow M\equiv H$ và $I\equiv E\Rightarrow$ M là trung điểm $SD\Rightarrow \dfrac{SM}{MD}=1$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giao tuyến, giao điểm và thiết diện

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho tứ diện $ABCD$, gọi I và J lần lượt là trung điểm của AD và AC, G là trọng tâm của tam giác BCD. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

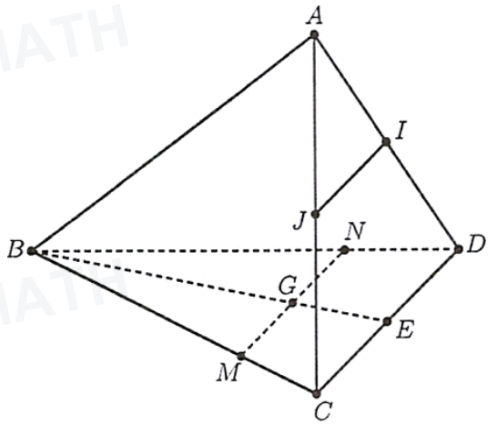
a) $IJ//CD$

b) Giao tuyến của hai mặt phẳng (GIJ) và (BCD) là đường thẳng qua G và song song với BC

c) Cho biết $CD=6$. Biết GIJ cắt BC, BD lần lượt tại M và N. Khi đó $2IJ+3MN=17$.

d) Cho biết $CD=6$. Biết GIJ cắt BC, BD lần lượt tại M và N. Khi đó $3IJ+2MN=18$.

Lời giải



a) Đúng: $IJ//CD$

b) Sai: Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng (GIJ) và (BCD):

Vì IJ là đường trung bình của tam giác ACD nên $IJ//CD$.

Ta có: $\begin{cases} G\in(GIJ)\cap(BCD) \\ IJ//CD \\ IJ\subset(GIJ), CD\subset(BCD) \end{cases} \Rightarrow Gx=(GIJ)\cap(BCD)$, trong đó Gx là đường thẳng qua G và $Gx//IJ//CD$.

c) Sai: Trong mặt phẳng (BCD), kẻ Gx song song CD cắt BC tại M, cắt BD tại N.

Gọi E là trung điểm CD, theo định lí Thalet, ta có: $\frac{BM}{BC}=\frac{BG}{BE}=\frac{2}{3}; \frac{MN}{CD}=\frac{BM}{BC}$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giao tuyến, giao điểm và thiết diện

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

Suy ra $\frac{MN}{CD}=\frac{2}{3}$ hay $MN=\frac{2}{3}CD=\frac{2}{3}.6=4$.

Vì IJ là đường trung bình tam giác ACD nên $IJ=\frac{1}{2}CD=\frac{1}{2}.6=3$.

Do đó $2IJ+3MN=2.3+3.4=18$.

d) Sai: $3IJ+2MN=3.3+2.4=17$

PHẦN II · CÂU 2

Đính chính MTM: Đề MTM ý d): 'nằm trên đường thẳng KM'. H = KM giao SD thuộc đường thẳng KM (M nằm giữa K và H) nên d) Đúng.

Câu 2: Cho hình chóp $S.ABCD$ với M là một điểm trên cạnh SC, N là một điểm trên cạnh BC. Gọi $O=AC\cap BD$ và $K=AN\cap CD$. Khi đó:

a) SO là giao tuyến của hai mặt phẳng (SAC) và (SBD).

b) Giao điểm của đường thẳng AM và mặt phẳng (SBD) là điểm nằm trên cạnh SO.

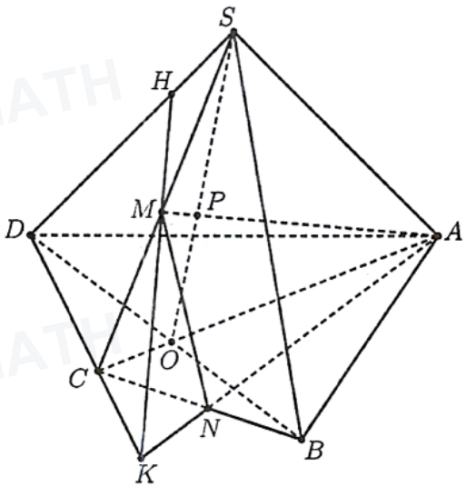
c) KM là giao tuyến của hai mặt phẳng (AMN) và (SCD).

d) Giao điểm của đường thẳng SD và mặt phẳng (AMN) là điểm nằm trên cạnh KM

Lời giải

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giao tuyến, giao điểm và thiết diện

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)



a) Đúng: Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SAC) và (SBD):

Dễ thấy S là điểm chung của hai mặt phẳng (SAC) và (SBD).

Trong mặt phẳng $(ABCD)$, gọi $O = AC \cap BD$.

Vì $\begin{cases} O \in AC, AC \subset (SAC) \\ O \in BD, BD \subset (SBD) \end{cases} \Rightarrow O \in (SAC) \cap (SBD)$. Vậy $SO = (SAC) \cap (SBD)$.

b) Đúng: Tìm giao điểm của AM và mặt phẳng (SBD):

Trong mặt phẳng (SAC), gọi $P = AM \cap SO$.

Ta có: $\begin{cases} P \in AM \\ P \in SO, SO \subset (SBD) \end{cases} \Rightarrow P = AM \cap (SBD)$.

c) Đúng: Xét mặt phẳng phụ (SCD) chứa SD. Ta tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (AMN) và (SCD).

Trong mặt phẳng $(ABCD)$, gọi $K = AN \cap CD$.

Khi đó: $\begin{cases} K \in AN, AN \subset (AMN) \\ K \in CD, CD \subset (SCD) \end{cases} \Rightarrow K \in (AMN) \cap (SCD)$.

Mặt khác: $M \in SC, SC \subset (SCD) \Rightarrow M \in (SCD) \Rightarrow M \in (SCD) \cap (AMN)$.

Vậy $KM = (SCD) \cap (AMN)$.

d) Đúng: Trong mặt phẳng (SCD) gọi $H = KM \cap SD$.

Ta có: $\begin{cases} H \in SD \\ H \in KM, KM \subset (AMN) \end{cases} \Rightarrow H = SD \cap (AMN)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giao tuyến, giao điểm và thiết diện

PHẦN II · CÂU 3

Đính chính MTM: Ý c) Sai: MF // NE (cùng song song BD) nên không chéo nhau; nguồn ghi nhầm "Đúng".

Câu 3: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình chữ nhật. Gọi M,N,E,F lần lượt là trọng tâm các tam giác SAB,SBC,SCD và SDA. Gọi M',N',E',F' lần lượt là trung điểm của AB,BC,CD,DA. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Hai đường thẳng MN và $M'N'$ song song với nhau.

b) Hai đường thẳng MN và EF chéo nhau với nhau.

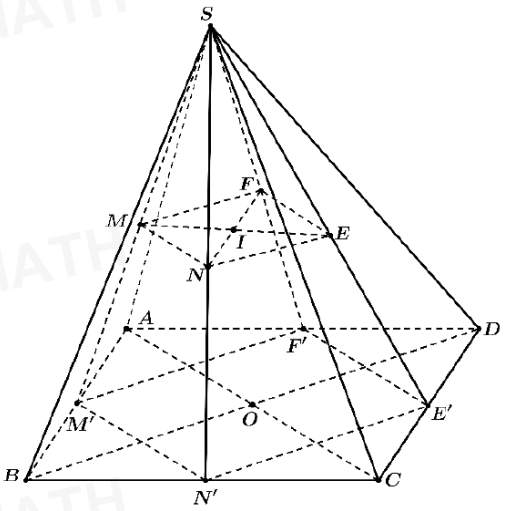
c) Hai đường thẳng MF và NE chéo nhau với nhau.

d) Tứ giác $MNEF$ là hình chữ nhật.

Lời giải

a) Đúng: Ta có $\dfrac{SM}{SM'}=\dfrac{2}{3};\ \dfrac{SN}{SN'}=\dfrac{2}{3}\Rightarrow\dfrac{SM}{SM'}=\dfrac{SN}{SN'}\Rightarrow MN//M'N'\ \ (1)$.

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)



b) Sai: Tương tự $\dfrac{SE}{SE'}=\dfrac{SF}{SF'}=\dfrac{2}{3}\Rightarrow EF//E'F'\ \ (2)$ và $\begin{cases}M'N'//AC\\E'F'//AC\end{cases}\Rightarrow M'N'\parallel E'F'\ \ (3)$

Từ $(1),(2)$ và (3) suy ra $MN//EF$

c) Sai: Chứng minh hoàn toàn tương tự như trên ta có $MN//M'F';M'F'//N'E';N'E'//NE$ nên $MF//NE$

d) Sai: Tứ giác $MNEF$ có $\begin{cases}MN//EF\\MF//NE\end{cases}$ nên $MNEF$ là hình bình hành.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giao tuyến, giao điểm và thiết diện

PHẦN II · CÂU 4

Đính chính MTM: Ý c): kết luận đúng là E = SD giao (ABM) (nguồn in nhầm I). Ý d) Đúng: J thuộc SF là giao tuyến của (SBD) và (SNC).

Câu 4: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành. Gọi M là trung điểm của SC. Gọi I giao điểm của đường thẳng AM và mặt phẳng (SBD). Khi đó:

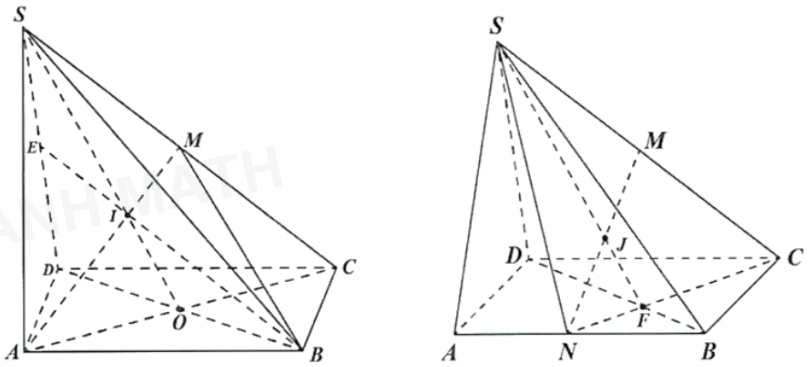
a) $AM \cap SO = I$.

b) $IA = 3IM$.

c) Giao điểm E của đường thẳng SD và mặt phẳng (ABM) là điểm thuộc đường thẳng BI

d) Gọi N là một điểm tuỳ ý trên cạnh AB. Khi đó giao điểm của đường thẳng MN và mặt phẳng (SBD) là điểm thuộc giao tuyến của hai mặt phẳng $(SBD), (SNC)$

Lời giải



a) Đúng: Trong (SAC): $AM \cap SO = I$

b) Sai: Ta có $\begin{cases} I \in AM \\ I \in SO \subset (SBD) \end{cases} \Rightarrow I \in AM \cap (SBD)$.

Tam giác SAC có hai đường trung tuyến AM và SO cắt nhau tại I suy ra I là trọng tâm của tam giác SAC. Từ đó ta có $IA = 2IM$.

c) Đúng: Trong (SBD): $BI \cap SD = E$. Ta có $\begin{cases} E \in SD \\ E \in BI \subset (ABM) \end{cases} \Rightarrow I \in SD \cap (ABM)$.

d) Trong $(ABCD)$: $CN \cap BD = F$. Trong (SNC): $SF \cap MN = J$.

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Ta có $\begin{cases} J \in MN \\ J \in SF \subset (SBD) \end{cases} \Rightarrow J \in MN \cap (SBD)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giao tuyến, giao điểm và thiết diện

HƯỚNG DẪN PHẦN III

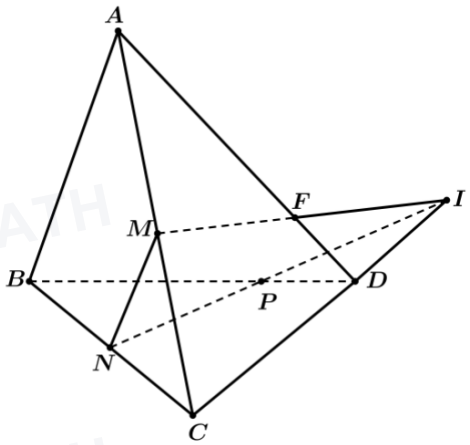
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AC và BC. Trên cạnh BD lấy điểm P sao cho $BP = 2DP$. Gọi F là giao điểm của AD với mặt phẳng (MNP). Tính $\dfrac{FA}{FD}$.

Lời giải

PHẦN III · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)



Trong (BCD) ta có $\dfrac{BN}{BC} = \dfrac{1}{2}; \dfrac{BP}{BD} = \dfrac{2}{3}$ suy ra NP không song song với CD.

Gọi $I = NP \cap CD$ và $F = MI \cap AD$.

Dễ thấy F là giao điểm của AD với mặt phẳng (MNP).

Áp dụng định lí Menelaus trong tam giác BCD có $\dfrac{ID}{IC}.\dfrac{CN}{CB}.\dfrac{PB}{PD} = 1 \Rightarrow \dfrac{ID}{IC}.\dfrac{1}{2}.2 = 1 \Leftrightarrow \dfrac{ID}{IC} = 1.$

Áp dụng định lí Menelaus trong tam giác ACD có $\dfrac{FA}{FD}.\dfrac{ID}{IC}.\dfrac{MC}{MA} = 1 \Rightarrow \dfrac{FA}{FD}.\dfrac{1}{2}.1 = 1 \Leftrightarrow \dfrac{FA}{FD} = 2$

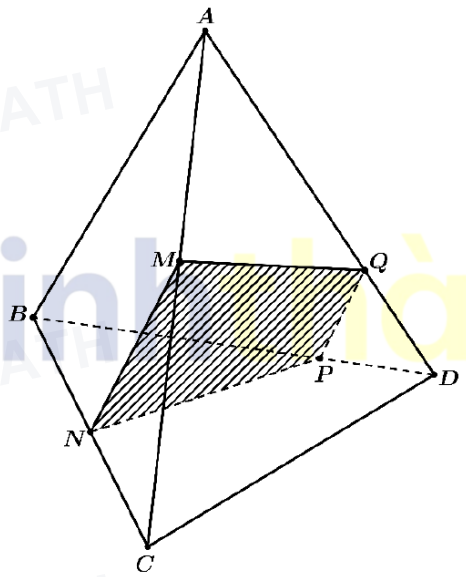
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giao tuyến, giao điểm và thiết diện

PHẦN III · CÂU 2

Đính chính MTM: Đề MTM yêu cầu làm tròn hàng phần trăm: S = 5√51/4 ≈ 8,93.

Câu 2: Cho tứ diện $ABCD$ có tất cả các cạnh bằng 6. Gọi M,N lần lượt là trung điểm CA,CB và P là điểm trên cạnh BD sao cho $BP=2PD$, tính diện tích S thiết diện của tứ diện $ABCD$ khi cắt bởi (MNP)?

Lời giải



Ta có: $\begin{cases} MN \parallel AB \\ \{P\} = (MNP) \cap (ABD) \end{cases} \Rightarrow (MNP) \cap (ABD)$ là đương thẳng qua P, song song AB cắt AD tại $Q \Rightarrow MNPQ$ là hình thang nên $\dfrac{DP}{DB} = \dfrac{1}{3} = \dfrac{DQ}{DA} = \dfrac{PQ}{AB} \Rightarrow DQ = 2, BP = 4, PQ = 2$.

Hai tam giác $\Delta MAQ = \Delta NBP \Rightarrow NP = MQ \Rightarrow MNPQ$ là hình thang cân.

Ta có: $MQ^2 = AM^2 + AQ^2 - 2AQ.AM.\cos 60^0 = 13 \Rightarrow MQ = NP = \sqrt{13}$.

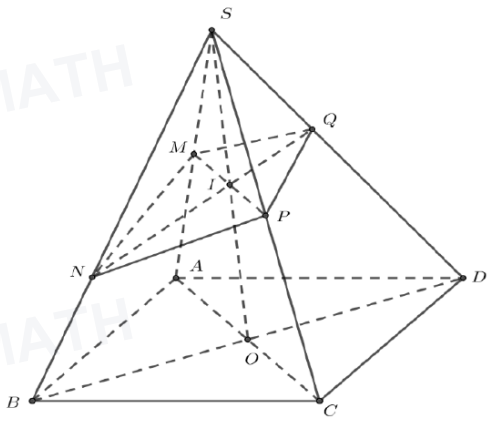
Suy ra: $PH = \sqrt{NP^2 - NH^2} = \dfrac{\sqrt{51}}{2}$. Vậy $S_{MNPQ} = \dfrac{1}{2}(PQ + MN)PH = \dfrac{5\sqrt{51}}{4} \approx 8,93$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giao tuyến, giao điểm và thiết diện

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi M, P lần lượt là trung điểm của các cạnh SA và SC. Điểm N thuộc cạnh SB sao cho $\dfrac{SN}{SB}=\dfrac{2}{3}$. Gọi Q là giao điểm của cạnh SD và mặt phẳng (MNP). Tính tỷ số $\dfrac{SQ}{SD}$.

Lời giải



Gọi O là giao điểm của AC và BD, I là giao điểm của MP và SO thì Q là giao điểm của NI với SD. I là trung điểm của SO.

Đặt $\dfrac{SD}{SQ}=x$. Do $2\overrightarrow{SO}=\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SD}$ nên $4\overrightarrow{SI}=\dfrac{3}{2}\overrightarrow{SN}+x\overrightarrow{SQ}\Rightarrow x=4-\dfrac{3}{2}=\dfrac{5}{2}$.

Vậy $\dfrac{SQ}{SD}=\dfrac{2}{5}$.

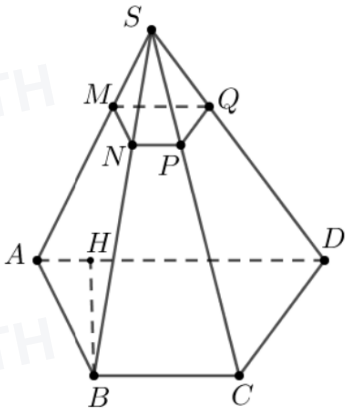
PHẦN III · CÂU 4

Đính chính MTM: Bản MTM thêm yêu cầu làm tròn đến hàng phần trăm: 2√3/3 ≈ 1,15.

Câu 4: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thang và $AD\parallel BC$, $AB=2$, $AD=8$, $BC=4$, $BAD=60^\circ$. Mặt phẳng (α) song song với $(ABCD)$ và cắt cạnh SA tại M sao cho $\dfrac{SA}{SM}=3$. Tính diện tích của thiết diện tạo bởi (α) và hình chóp $S.ABCD$.

PHẦN III · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Lời giải



Gọi H là hình chiếu của B lên cạnh AD. Suy ra $BH = AB.\sin 60° = \sqrt{3}$.

Ta có $S_{ABCD} = \dfrac{(AB+BC).BH}{2} = \dfrac{(8+4).\dfrac{2\sqrt{3}}{2}}{2} = 6\sqrt{3}$.

Gọi N, P, Q lần lượt là giao điểm của (α) và các cạnh SB, SC, SD.

Vì (α) // $(ABCD)$ nên (α) cắt hình chóp $S.ABCD$ theo thiết diện là hình thang $MNPQ$ đồng dạng với hình thang $ABCD$.

Vì (α) // $(ABCD)$ nên theo định lí Talet, ta có $\dfrac{MN}{AB} = \dfrac{NP}{BC} = \dfrac{PQ}{CD} = \dfrac{QM}{AD} = \dfrac{1}{3} = k$.

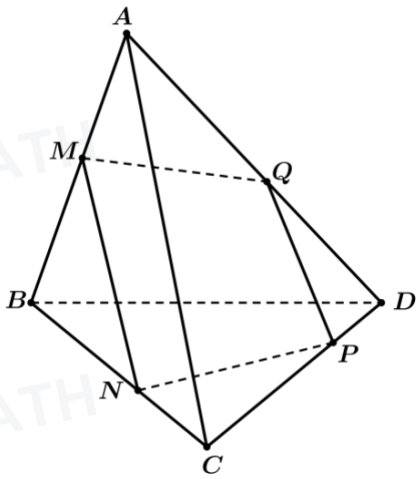
Đến đây, diện tích của $MNPQ$ là $S_{MNPQ} = k^2.S_{ABCD} = \dfrac{1}{9}S_{ABCD} = \dfrac{2\sqrt{3}}{3} \approx 1{,}15$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giao tuyến, giao điểm và thiết diện

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Cho tứ diện $ABCD$ có M,N theo thứ tự là trung điểm của AB,BC. Gọi P là điểm thuộc cạnh CD sao cho $CP=2PD$ và Q là điểm thuộc cạnh AD sao cho bốn điểm M,N,P,Q đồng phẳng. Tính tỷ số $\dfrac{AQ}{DQ}$

Lời giải



Theo giải thiết, M,N theo thứ tự là trung điểm của AB,BC nên $MN//\text{AC}$.

Hai mặt phẳng (MNP) và (ACD) có $MN//AC$ và P là điểm chung thứ nhất của hai mặt phẳng nên giao tuyến của hai mặt phẳng là đường thẳng PQ đi qua P và song song với AC; cắt AD tại Q.

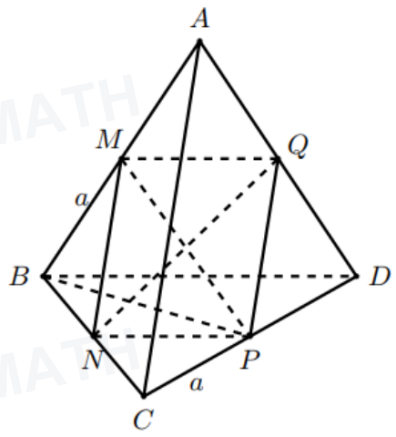
Mặt khác, trong tam giác ACD có $\begin{cases} CP=2PD \\ PQ//AC \end{cases}$ nên $AQ=2DQ$ hay $\dfrac{AQ}{DQ}=2$.

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Cho tứ diện đều $ABCD$ cạnh bằng a. Gọi M,N,P tương ứng là trung điểm của AB,BC,CD. Mặt phẳng (MNP) tạo với hình tứ diện một thiết diện có diện tích là S. Khi $a=2$ thì giá trị của S bằng bao nhiêu?

Lời giải

Do M,N,P tương ứng là trung điểm của AB,BC,CD suy ra $MN//AC, NP//BD$ nên mặt phẳng (MNP) cắt AD tại Q và có $MQ//BD, PQ//AC$.



Ta có $MN=PQ=\frac{1}{2}AC=\frac{a}{2}; MQ=NP=\frac{1}{2}BD=\frac{a}{2}\Rightarrow MNPQ$ là hình thoi.

Vì các tam giác BCD, ACD đều cạnh a nên đường cao $BP=AP=\frac{a\sqrt{3}}{2}$.

Khi đó tam giác ABP cân tại P nên đường cao $MP=\sqrt{BP^2-BM^2}=\frac{a\sqrt{2}}{2}$.

Tương tự ta tính được $NQ=\frac{a\sqrt{2}}{2}$. Do đó diện tích thiết diện là $S=\frac{1}{2}MP.NQ=\frac{a^2}{4}\xrightarrow{a=2}S=1$